

«ЖИВОЕ ВЕЩЕСТВО В ГЕОСФЕРАХ» – ВЫСТАВКА В ЧЕСТЬ ОСНОВАТЕЛЯ УЧЕНИЯ О БИОСФЕРЕ

“LIVING MATTER IN GEOSPHERES” – EXHIBITION IN HONOR OF THE FOUNDER OF THE BIOSPHERE STUDIES

АННОТАЦИЯ

В честь 160-летия со дня рождения В.И. Вернадского в МГУ имени М.В. Ломоносова была торжественно открыта выставка «Живое вещество в геосферах». Выставка организована в двух кластерах (на территории Музея землеведения и в Университетской гимназии) при поддержке Фонда имени В.И. Вернадского и иллюстрирует разнообразные процессы трансформации живого вещества, пронизывающего практически все оболочки планеты и обеспечивающего многие механизмы взаимодействия геосфер. На выставке демонстрируются экспонаты из фондов Музея землеведения, Мемориального кабинет-музея академика В.И. Вернадского ГЕОХИ РАН, а также богатая коллекция природных экспонатов, собранная в ходе работы научно-просветительской экспедиции «Флотилия плавучих университетов».

Ключевые слова: В.И. Вернадский, живое вещество, геосферы, биосфера, литосфера, педосфера, биокосные тела, музейная выставка, молодёжный музей.

ВВЕДЕНИЕ

В год 160-летия со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского, «Год педагога и наставника» и «Десятилетие науки и технологий» в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова открылась выставка «Живое вещество в геосферах» (Рис. 1). Выставка создана при содействии Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, Комиссии РАН по изучению наследия выдающихся ученых, Московского общества испытателей природы, Ассоциации «Объединенный университет В.И. Вернадского». Организаторами являются Музей землеведения МГУ, Университетская гимназия МГУ, Институт геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН) и Институт географии РАН. В качестве основных экспонатов выставки представлены фондовые материалы Музея землеведения МГУ, личные вещи В.И. Вернадского из Мемориального кабинет-музея В.И. Вернадского ГЕОХИ РАН, а также артефакты, специально отобранные в процессе полевых работ научно-просветительской экспедиции

ABSTRACT

In honor of the 160th anniversary of the birth of V.I. Vernadsky at Lomonosov Moscow State University, the exhibition “Living Matter in Geospheres” was solemnly opened. The exhibition is organized in two clusters (on the territory of the Museum of Geosciences and at the University Gymnasium) with the support of the V.I. Vernadsky Fond and illustrates the various processes of transformation of living matter, penetrating almost all the shells of the planet and providing many mechanisms for the interaction of geospheres. The exhibition displays are from the collections of the Earth Science Museum, the Memorial Room-Museum of GEOCHI RAS, as well as a rich collection of natural exhibits collected during the work of the scientific and educational expedition “Floating Universities Flotilla”.

Keywords: V.I. Vernadsky, living matter, geospheres, biosphere, lithosphere, pedosphere, bio-inert bodies, museum exhibition, youth museum.

Смуров
Андрей Валерьевич
Andrey V. Smurov

Московский
государственный
университет
имени М.В.Ломоносова
Директор Музея
Землеведения МГУ
имени М.В. Ломоносова,
доктор биологических наук
✉ info@mes.msu.ru

Иванов
Алексей Викторович
Alexey V. Ivanov

Московский
государственный
университет
имени М.В.Ломоносова
Старший научный сотрудник

Институт географии РАН
Старший научный сотрудник

Тамбовский
государственный
технический университет
Кандидат геолого-
минералогических наук
✉ ivanovav@igras.ru

Снакин
Валерий Викторович
Valery V. Snakin

Московский
государственный
университет
имени М.В.Ломоносова
Заведующий сектором
Музея Землеведения МГУ
имени М.В. Ломоносова

ИФПБ РАН
Главный научный
сотрудник,
профессор,
доктор биологических наук
✉ snakin@mail.ru

Колотилова
Наталья Николаевна
Nataliya N. Kolotilova

Московский
государственный
университет имени
М.В.Ломоносова
Доктор биологических наук

Леонтович
Александр Владимирович
Alexander V. Leontovich

Московский
государственный
университет
имени М.В.Ломоносова
Директор
Университетской гимназии
МГУ имени М.В. Ломоносова,
кандидат
психологических наук
✉ leontov@gmail.com

Габдуллин
Руслан Рустемович
Ruslan R. Gabdullin

Московский
государственный
университет
имени М.В.Ломоносова
Доцент кафедры
региональной геологии
и истории Земли
геологического факультета

Институт геохимии
и аналитической химии
им. В.И. Вернадского
Российской академии наук
Старший научный сотрудник
лаборатории геохимии
осадочных пород ГЕОХИ РАН,
доктор геолого-
минералогических наук
✉ gabdullin@fgp.msu.ru

«Флотилия плавучих университетов» участниками проекта «Плавучий университет В.И. Вернадского». Основная часть выставки (кластер «Козволюция биосферы и литосферы») разместилась в залах Музея землеведения, поскольку в нём «представлено вещество Земли – горные породы, минералы, метеориты, ископаемые остатки фауны, почвенные монолиты, чучела

животных, гербарии, ландшафтные композиции, разнообразные макеты и модели. Представлено косное, биокосное, биогенное вещество Земли. То, что предметно рассредоточено в различных специализированных музеях, собрано в Музее земледования в едином пространстве. Показана также структура биосферы в целом и её эволюция. Всё это позволяет рассматривать не только отдельные вопросы естествознания, но Землю как единое планетное явление, ее связь с космосом, взаимосвязь оболочек и единство природных процессов» [1]. При этом концепция построения экспозиции Музея земледования отражает единство и взаимосвязь различных оболочек и основана на идеях В.И. Вернадского. Выставки, посвященные В.И. Вернадскому, являются традиционными для Музея земледования. Так, к 150-летию В.И. Вернадского в Музее была открыта выставка, посвященная его жизненному пути и научному наследию [14].

Вторая часть выставки (кластер «Университетское Лукоморье») расположилась во вновь отстроенном здании Университетской гимназии как модельный полигон проекта по развитию «Молодежного музея МГУ».

Выставка «Живое вещество в геосферах» организована на основе тематики «живого вещества» (в той или иной степени пронизывающего все оболочки планеты, обеспечивающего многие механизмы взаимодействия геосфер и связи планеты с космосом) — наиболее синтетичном теоретическом конструкте В.И. Вернадского с позиций земледования и глобальной экологии. Термин «живое вещество» был введен В.И. Вернадским в отношении совокупности всех живых организмов, существующих в данный момент на Земле вне зависимости от их систематической принадлежности. Структура выставки включает ряд тематических блоков, оригинальных по содержанию и содержащих экспонаты, которые редко освещаются в музейном пространстве и недостаточно известны широкой общественности.

В целом структура выставки «Живое вещество в геосферах» выглядит следующим образом. «Кабинет ученого» — стилизованная под рабочее место учёного-естествоиспытателя часть музейного пространства на 24 этаже Главного здания МГУ — содержит тематические блоки: «Научные идеи В.И. Вернадского», «Ученики и последователи

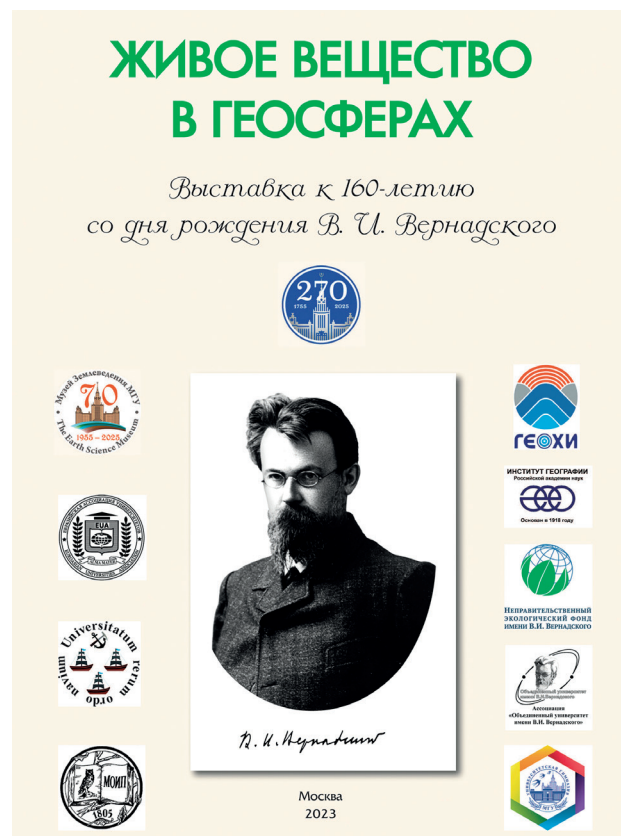


Рисунок 1. Стенд, открывающий выставку «Живое вещество в геосферах».

В.И. Вернадского», «Книжное обозрение наследия В.И. Вернадского», личные вещи В.И. Вернадского (трудовая книжка, очки, лупа, перекидной календарь с заметками Вернадского), а также памятные медали и другие знаки, связанные с именем Вернадского (Рис. 2).

В формате кабинета рабочий стол и два боковых подиума с расположенными на них соответствующими предметами эпохи, информацией о жизненном пути В.И. Вернадского и основных научных идеях и направлениях, на развитие которых им оказано наибольшее влияние (земледование, глобализация, биогеохимия, радиология, история и философия науки и др.). Здесь же представлено небольшое книжное обозрение наследия В.И. Вернадского — труды ученого, его учеников и последователей. На столе и подиумах в качестве экспонатов расположены личные вещи В.И. Вернадского (специально предоставлены ГЕОХИ РАН). Дополняют и комментируют экспозицию локально распределенные цитаты из научных, публицистических и эпистолярных произведений

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ				
№ записи	Д а т а			На основании чего внесена запись (документ, его дата и номер)
	Год	Месяц	Число	
1				Общий доклад о работе, перемещениях по (с указанием причин)
2				3
3				4
4				5
5				6
6				7
7				8
8				9
9				10
10				11
11				12
12				13
13				14
14				15
15				16
16				17
17				18
18				19
19				20
20				21
21				22
22				23
23				24
24				25
25				26
26				27
27				28
28				29
29				30
30				31

Рисунок 2. Страница из трудовой книжки В.И. Вернадского с отметкой об оставлении Московского университета в знак протеста против реформы народного образования в 1911 г.

В.И. Вернадского. На обширной стеновой панели организован специальный стенд «Ученики и последователи В.И. Вернадского», который насыщен комплексом оригинальных, в основном неопубликованных, материалов о избранных персоналиях, связанных с В.И. Вернадским посредством Московского университета. На стенде представлены материалы об известных учениках, организаторах и популяризаторов науки: А.Е. Ферсмана, Я.В. Самойлове, П.П. Пилипенко, Б.А. Мажаровском, Ф.П. Саваренском, Ф.В. Лунгерсгаузене, Н.Н. Яковлеве, Л.Н. Гумилеве. Непосредственно перед входом в пространство «Кабинета ученого» выставлен бюст В.И. Вернадского¹.

В «Кабинете ученого» (Рис. 3) также уделено внимание увековечению исторической памяти. Здесь представлена небольшая серия фотоэтикеток по местам, связанным с именем В.И. Вернадского. В честь учёного названы ископаемые и современные водоросли: *Oscillatorites wernadskii* — (верхний протерозой европейской части России)



Рисунок 3. Фрагменты выставки в «Кабинете учёного»

¹ Скульптор З. М. Виленский, белый мрамор. Из фондов Музея земледования (ОФ 809).

и *Psammothidium vernadskyi*, а также минералы вернадит и вернадскит [7].

Кластер «Козволюция биосферы и литосферы» содержит тематические блоки «Из биосферы в литосферу — трансформация живого вещества», «Система биокосных тел планеты», «Биогенные горные породы в стратисфере», «Прокариотная биосфера и биогеохимические превращения», «Взаимодействие геосфер — сюжеты из архива стратисферы», «Геобиодинамически активные зоны на границах геосфер».

Логическое ядро выставки сосредоточено в пространстве зала 21 Музея «Восточно-Европейская равнина и её обрамление». Это не случайно. Как известно, В.И. Вернадский и его ученики провели немало экспедиционных работ именно на данной территории (Днепр, Поволжье, Приуралье и др.) и внесли серьезный вклад в конкретные региональные исследования [8]. Здесь территориально расположены места притяжения семьи Вернадских (Санкт-Петербург, Тамбов (Вернадовка), Москва, Киев, Крым и др.) и, соответственно, многие мемориальные объекты и памятные знаки, увековечивающие имя В.И. Вернадского.

Тематическую часть выставки открывают два крупноразмерных экспоната: а) крупная друза кристаллов кварца как олицетворение изначальной научной деятельности В.И. Вернадского (кристаллография, минералогия) и как яркий пример самоорганизации «максимально косного» вещества и б) экосистема Восточно-Европейской равнины (стеклянный куб с фрагментом биогеоценоза, включающим почвенный покров, растения и (чучела) животных — наглядная иллюстрация современной реальной «частицы биосферы» — единства живого, косного и биокосного веществ как продуктов эволюционного взаимодействия геосфер и части природного наследия.

Тематический блок «Из биосферы в литосферу — трансформация живого вещества» (Рис. 4) открывается словами В.И. Вернадского: «Условия появления жизни на нашей планете должны быть поставлены в реальную обстановку. В реальной обстановке жизнь нам известна только как неразрывная составная часть определённого строения земной коры. Такой формой организованности является одна из геосфер нашей планеты — биосфера. Условия, определяющие первое появление жизни на Земле, те же, которые определяют

создание или начало биосферы на нашей планете. Научно вопрос о начале жизни на Земле сводится, таким образом, к вопросу о начале в ней биосферы. И только в этой форме он должен сейчас изучаться. Вне биосферы мы жизнь научно не знаем и проявлений её научно не видим» (Вернадский, 1931 [5]).

Основная цель тематического блока — наглядно показать переход из биосферы в литосферу конкретного организма и сообщества в целом. Для этого из соответствующих экспонатов выстроен тафономический ряд для древесного растения: живая особь (элемент биоценоза) — фрагмент ствола и прикорневой части современного древесного растения (потенциальный элемент таноценоза) — фрагмент прокремневого ствола древесного растения из палеоценовых отложений (элемент тафоценоза) — фрагменты прокремневой древесины разной размерности в слое (плите глыбовой размерности) палеоценового песчаника (элемент ориктоценоза). Для демонстрации разнообразия вариантов сохранения остатков экосистем в геологической летописи и пояснения палеоэкологических методик реконструкции, экспонируются примеры ориктоценозов — остатков сообществ непосредственно в фрагментах слоев горных пород (элементах стратисферы) из юрских, меловых и палеогеновых отложений Поволжья. Дополнительными иллюстрациями служат изображения диатомовых водорослей как вероятного элемента внеземной жизни (приведены формы, обнаруженные в космическом веществе метеоритов, из работ А.Ю. Розанова и др. [13], примеры нестандартной сохранности ископаемых организмов (остатки морской звезды палеоцена на песчанике [9], череп птицы с остатками фосфатизированных тканей мозга (верхний мел) [11] и др.

Тематический блок «Система биокосных тел планеты» открывается словами В.И. Вернадского: «Мне пришлось в моей молодости пережить относительно редкое в истории науки явление — спор о том, является ли данное важное природное (естественное) тело и такой же естественный процесс (природное явление) отличными от уже известных (и изученных научно) тел или явлений, являются ли они по существу новыми. Этот вопрос был поставлен в яркой форме в 1870–1880 гг. моим учителем, крупным русским натуралистом В.В. Докучаевым (1846–1903). Им был поднят



Рисунок 4. Фрагмент выставки «Из биосферы в литосферу...»

спор, является ли почва, как он правильно думал, особым, отличным от горной породы естественным телом со своей особой научной индивидуальностью или же это — выветрелая горная порода, как думали тогда почти все агрономы и геологи?» (Вернадский, 1943 [5]).

Блок отражает почвенный покров Земли как систему биокосных тел планеты, включая природно-антропогенные образования (урбаноземы, культурные слои, техногенные отложения). При этом особое звучание приобретают элементы структуры биосферы по В.И. Вернадскому — «пленки жизни» (планктонная, бентосная и др.), «сгущения» жизни. Вынесено высказывание академика Б.С. Соколова о соотношении панбиосферы и стратисферы: «Стало очевидным единство стратисферы Земли как результат развития былых биосфер планеты» (Соколов, 1975), а также слова А.В. Лапо: «В самом упрощенном виде осадочная оболочка Земли — это стратиграфически наложенные друг на друга следы былых биосфер нашей планеты. Все вместе они слагают метабиосферу Земли: многокилометровую оболочку, облик которой в значительной мере определяется деятельностью живого вещества ... «Былые биосферы» В.И. Вернадский определял как оболочку Земли, когда-либо подвергавшуюся воздействию жизни. Владимир Иванович писал, что земная кора «захватывает в пределах нескольких десятков километров ряд геологических оболочек, которые когда-то были на поверхности Земли биосферами» [12].



Рисунок 5. Блок выставки, посвящённый прокариотной биосфере

На витрине демонстрируется комплекс экспонатов, отражающих систему биокосных тел планеты: рифы, «подводные почвы» и т.п.

Блок проиллюстрирован изображениями экспедиционных работ — отбор почвенного монолита участниками «Флотилии плавучих университетов» (с. Галка, Волгоградское Поволжье, 2018 г.), а также полевыми фотоотчётами объектов исследований.

Тематический блок «Прокариотная биосфера и биогеохимические превращения» (Рис. 5) основан на концепциях выдающегося микробиолога и естествоиспытателя академика Г.А. Заварзина (1933–2011) и открывается цитатой из речи С.Н. Виноградского «О роли микробов в общем круговороте жизни» [6]. Поясняющий текст напоминает посетителю о том, что более $\frac{3}{4}$ своей истории биосфера была «бактериосферой». Именно прокариоты сформировали «биогеохимическую машину планеты» (по образному выражению А.М. Гилярова) — систему взаимосвязанных циклов биогеохимических элементов, циклов, которые и сегодня катализируются или контролируются прокариотами. Система эукариотических организмов как надстройка наложилась на базовую систему, созданную прокариотами. Сегодня прокариотные микробные сообщества развиваются преимущественно в местообитаниях с экстремальными условиями (высокой температурой, солёностью, значением pH и др.). Они получили название «реликтовых», поскольку могут



Рисунок 6. Фрагмент выставки
«Взаимодействие геосфер...»

рассматриваться как аналоги докембрийских сообществ.

В застекленной витрине представлены биогенные образования, обусловленные деятельностью прокариот: строматолитовые постройки (карбонатные и фосфатные), джеспилиты (железистые кварциты), сульфидные грязи, травертины (хемогенно-биогенные породы, образующиеся в зоне разгрузки карбонатных растворов). На стенде приведены схемы из работ Г.А. Заварзина, разъясняющие разные аспекты деятельности микробных сообществ, фотографии характерных для них ландшафтов, а также цианобактериальных матов.

Тематический блок «Взаимодействие геосфер — сюжеты из архива стратисферы» (Рис. 6) открывается рядом известных высказываний: «Живое вещество образует биокосные остатки...» (В.И. Вернадский); «Стало очевидным единство стратисферы Земли как результат развития былых биосфер планеты» (Б.С. Соколов) и «Нашему наблюдающему столетию досталось точнее исследовать и объяснить этот архив природы ... ряд будущих столетий его не исчерпает...» (П.С. Паллас, 1777). Как важнейшая функция «живого вещества» преподносится автосохранение информации об истории Земли и жизни на ней в геосферах — формирование «архивов природы». На витрине представлена небольшая коллекция образов таких архивов: «каменная книга» планеты (субстрат стратисферы), слои роста тканей организмов (например, кольца роста древесины), бактериальные маты (слои нарастания строматолитов) и др. Переход

организмов из биосферы в литосферу (внедрение в «архив стратисферы») подразумевает коренную биогеохимическую трансформацию живой системы при сохранении информации. В качестве показательного примера развернута коллекция фрагментов ископаемой древесины, фоссилизированных посредством разных биогеохимических механизмов (прокремненная, ожелезнённая, медистая, углефицированная, фосфатизированная). Приводится временная серия блок-диаграмм, отражающих модернизированную комплексную модель эволюции геоэкологической обстановки Волго-Уральского макрорегиона в раннетриасовое время. По итогам экспедиционных исследований последних лет (совместно с Палеонтологическим институтом РАН, Геологическим факультетом МГУ и Богдинско-Баскунчакским заповедником), в результате комплексного анализа материалов по биоразнообразию и литолого-минералогическим особенностям разрезов предложена оригинальная палеогеографическая интерпретация, предполагающая в качестве одного из ключевых факторов влияние на палеоклимат и динамику палеобассейна вулканической активности сибирских траппов [15].

Тематический блок «Биогенные горные породы в стратисфере» открывается цитатой академика Л.С. Берга о необратимости эволюции фаций: «Никогда в истории Земли не появятся вновь фации археоциатовых известняков (кембрий), строматопоровых известняков (силур и девон)... фузулиновых и швагериновых известняков (карбон, пермь), нуммулитовых известняков (палеоген) и т.д. Ибо организмы, характерные для названных фаций, вымерли».

Живое вещество оказывает сильнейшее влияние на эволюцию планеты на всех уровнях организации геосистем (минерально-породном, геологических тел, формаций и др.) вплоть до формирования новых оболочек (сиаль, стратисфера, педосфера, озоносфера и др.). Благодаря своим особым функциям живое вещество в истории Земли сформировало гораздо более значительное георазнообразие, чем потенциально возможно на «безбиосферной» планете. Показательно наличие отдельного крупного таксона биогенных осадочных горных пород (и производных от них метаморфических вариантов), сложенных остатками макро- и микроорганизмов, продуктами

их жизнедеятельности, либо образовавшимися вследствие биотурбирования субстрата. Для наглядной демонстрации этих положений авторам представилась оптимальной коллекция горных пород (минеральных ресурсов) Восточно-Европейской равнины (размещенная в зале 21 Музея землеведения на четырех витринах, включающая более 100 образцов) и тематически интегрированная на время работы выставки в ее формат.

Тематический блок «Геобиодинамически активные зоны на границах геосфер» представлен на примере Восточно-Европейской платформы. В формате юго-востока Восточно-Европейской платформы можно наблюдать зоны геодинамической активности в геологическом прошлом и ныне. Они выражены в геолого-геоморфологическом субстрате участками повышенной трещиноватости, разломными структурами и т.п. На этой территории изучаются также необычные образования — следы флюидотранспорта в толще стратисферы и флюидоразгрузки на границе литосферы с гидросферой и атмосферой в разные геологические периоды. Такие объекты представляют собой специфические тела в геологических разрезах, проявленные в ряде случаев в рельефе (например, «горы Уши» близ г. Камышина). Все эти геодинамические процессы неразрывно связаны с деятельностью живого вещества, прежде всего прокариотной биосферы. Именно в динамически активных зонах все свойства и функции живого вещества, очерченные В.И. Вернадским, проявлены наиболее интенсивно.

В тематическом блоке в качестве ключевых представлены несколько рядов экспонатов. Один из них — арагонит (серия образцов глыбовой размерности) из геодинамически активных зон Жигулевско-Пугачевского свода (Саратовское Поволжье). Как известно, минеральное образование «саратовский арагонит» является региональным брендом, широко известным в качестве поделочного камня. Экспонат призван синтетично отражать минералогическую (георазнообразие), недропользовательскую, геоэкологическую (ресурсная функция литосферы) и геодинамическую тематики. Необычный медовый цвет образца обусловлен эманациями нефти из залежей с глубин, что отражает роль «живого вещества». Также здесь представлены битуминизированная тектонобрекчия

(утес Палласа, Самарская область, карбон), трубчатое тело канала флюидотранспорта (неоген), грибовидное тело из разреза палеогеновых отложений (Волгоградская область).

Кластер «Университетское Лукоморье» развернут на площадке Университетской Гимназии МГУ (1 этаж, атриум) и содержит два тематических блока — «Прибрежные биогеосистемы как арена взаимодействия геосфер» и «Книжное обозрение наследия В.И. Вернадского». Он представляет собой попытку показать для широкого посетителя комплекс междисциплинарных идей на примере прибрежных биогеосистем (на основе палеогенового этапа развития территории Поволжья). «Лукоморье» при этом позиционируется как один из самых вернадистских образов в культуре и науке. Побережье представляется как: общепланетарная зона пересечения «пленок жизни» В.И. Вернадского, арена наиболее интенсивного взаимодействия геосфер и интерференции человечества с природными средами.

Не случайно В.И. Вернадский обращается к теме прибрежных биогеосистем как в научном, так и в художественном творчестве. Некоторые высказывания из его писем и трудов очень удачно комментируют тематику кластера. Так, в своем единственном известном художественном произведении «Все для Вас» он постоянно формирует образ «Побережья-Лукоморья», с которым связывает жизнь и творческие искания главного героя. «И он ушел на берег бесконечного моря; там высились скалы угрюмые... Поселился он там и все думал думу свою великую. И спокойное, тихое море знало разгадку той тайны; казалось, что вот-вот оно скажет, и, когда подымался ветер, когда волна вставала, когда с яростным ревом она разбивалась перед камнями, скалами своих берегов. <...> На краю зеленого луга и берега голубого озера лежал в забыты рыцарь. Едва-едва тихо носился легкий ветерок, едва-едва колебалась слабая трава, лениво и медленно полезли разные насекомые, греясь и нежась на солнце. ... А озеро ... отражает оно и кусты, и деревья, что жадно столпились у его берегов» [4].

Кластер «Университетское Лукоморье» создавался в качестве экспериментальной попытки представить в пространстве Университетской гимназии МГУ комплекс прибрежных биогеосистем — метадисциплинарную модель

**Рисунок 7.**

(а) Один из экспонатов кластера «Университетское лукоморье» — фрагмент прокремнелого древесного ствола из палеоценовых отложений Волгоградского Поволжья;

(б) Отпечаток листа древесного растения из палеоценовых отложений района г. Камышин (Волгоградское Поволжье) — экспонат кластера «Университетское Лукоморье»

историко-геоэкологического прошлого конкретного региона на примере палеоценового Поволжья. Такой подход оттеняет глобальные эволюционные процессы, соотношение глобального, регионального и локального, механизмы коэволюции геосфер. В частности, экспонаты демонстрируют механизм перехода из биосферы в литосферу целостного биогеоценоза, экосистемы, её составляющих (Рис. 7) и формирования при этом серии ориктоценозов в стратисфере — в слоях как страницах каменной летописи конкретного региона и планеты в целом.

Знакомство с макрорегионом Среднего и Нижнего Поволжья позволяет окунуться в «омут» глобально-исторической памяти планеты, перенестись в один из ярких эпизодов его геоистории, увидеть территорию даже не в первозданном (для человека) виде, а на более раннем этапе. Там, где сегодня плещутся воды водохранилищ, развиваются и деградируют современные города и села, прокладываются транспортные магистрали, действуют атомные станции и т.д., 50 млн. лет назад (небольшой срок в глобальной истории Земли) шумели волны эпиконтинентального окраинного моря древнего океана Тетис, мозаично структурированного многочисленными проливами и островными архипелагами [10]. В условиях субтропического климата здесь обитали разнообразные морские организмы, на побережье произрастали

каштанодубы, магнолии и лавровые.

На подиумах остатки растительных сообществ поволжского региона палеоценового времени. Основной образец представляет собой неравномерно прокремненный фрагмент ствола крупного древесного растения. На продольных сколах хорошо просматриваются волокна, на поперечных сколах — кольца роста. На нескольких разобъённых «проливах» (образ подчеркивается синим половым покрытием) высоких подиумах неправильно-округленной формы («острова») экспонируются элементы ориктоценозов (фрагменты прокремненной древесины с ходами древоточцев, отпечатки листовых пластин древесных растений на песчанике, скопления раковин двустворчатых и брюхоногих моллюсков и др.), а также хардграунды и «палеопочвы».

Такой блиц-экскурс в историю Земли и жизни на ней в пространственно-временном формате конкретного региона позволяет задуматься о будущем этого края, вернуться в природное прошлое — продолжить знакомство с поволжским макрорегионом посредством личного посещения объектов геонаследия, например, принять участие в качестве волонтеров в работающей экспедиции «Флотилия плавучих университетов». Планируется после окончания работы выставки продолжить развитие кластера «Университетское Лукоморье» в новом качестве одной из площадок

**Рисунок 8.** Церемония открытия выставки

«Живое вещество в геосферах».

Слева направо: директор Музея землеведения МГУ, профессор А.В. Смулов, ректор Тамбовского технического университета, профессор М.Н. Краснянский, председатель Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся учёных, чл. - корр. РАН, летчик-космонавт Ю.М. Батулин, ректор МГУ, академик В.А. Садовничий

создаваемого в МГУ «Молодежного музея». Торжественное открытие выставки (Рис. 8, 9) состоялось 28 марта 2023 года и позиционировалось как совместное мероприятие МГУ, ГЕОХИ РАН, Института географии РАН, Комиссии РАН по изучению наследия выдающихся ученых, Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, Ассоциации «Объединенный университет имени В.И. Вернадского», а также Московского общества испытателей природы. На церемонии открытия выставки ректор МГУ, академик В.А. Садовничий подчеркнул вклад академика В.И. Вернадского в мировую науку: «Это тот человек, тот талант, которому удалось опередить на многие годы понимание процесса развития нашей вселенной и общества». С приветственным словом также выступили Ю.М. Батулин, председатель Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся учёных, М.Н. Краснянский, президент Ассоциации «Объединенный университет им. В.И. Вернадского», ректор Тамбовского государственного технического университета и О.В. Плямина, генеральный директор

**Рисунок 9.** Участники церемонии открытия выставки на балконе 24 этажа МГУ.

Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского.

Директор Музея землеведения МГУ, профессор А.В. Смулов рассказал о специальном номере журнала «Жизнь Земли», посвященном В.И. Вернадскому и его исследованиям. Выпуск включает обзорные и аналитические статьи по различным направлениям научного творчества В.И. Вернадского учёных-вернадистов и вызвал повышенный интерес научного сообщества и широкой общественности.

После официального открытия куратор выставки, старший научный сотрудник Музея землеведения МГУ А.В. Иванов провел экскурсию по кластеру «Коэволюция биосферы и литосферы» на 24 этаже Главного здания МГУ (Рис. 10).

Далее мероприятие продолжилось в Университетской гимназии МГУ, где после вступительных слов директора Университетской гимназии МГУ А.В. Леонтовича (Рис. 11) и директора Музея землеведения А.В. Смулова и выступлений ректора Тамбовского ГТУ М.Н. Краснянского, историка науки Г.П. Аксенова и куратора выставки А.В. Иванова

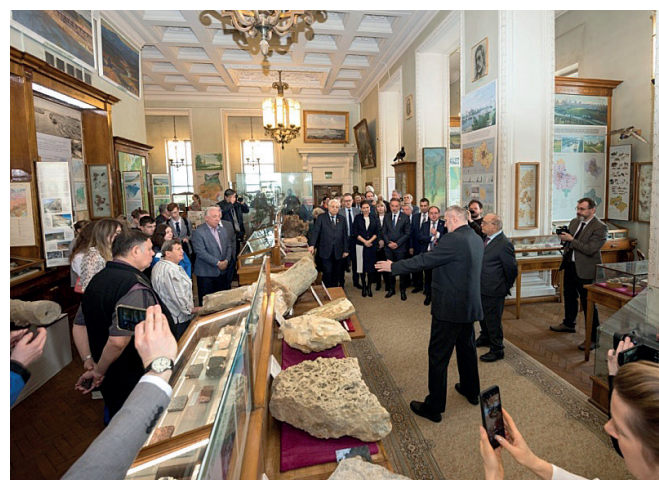


Рисунок 10. Куратор выставки «Живое вещество в геосферах» А.В. Иванов ведёт первую экскурсию по выставке, 24 этаж Музея землеведения МГУ.

состоялось открытие кластера и первая экскурсия, которую провели гимназисты под руководством ученого секретаря молодежной секции МОИП Е.А. Григорьевой. Состоялась премьера научно-популярного фильма «Братство научного творчества. Плавающий университет Владимира



Рисунок 11. На открытии кластера «Университетское лукоморье» выступает директор Гимназии А. В. Леонтович.

Вернадского» (авторы сценария А.В. Иванов — МГУ и Е.Е. Захаров — Академия гражданской защиты МЧС), а также презентация студентами и преподавателями Тамбовского ГТУ проекта «Плавающий университет Вернадского».

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы приносят искреннюю благодарность сотрудникам МГУ имени М.В. Ломоносова, принявших на себя тяжёлую работу по подготовке выставки «Живое вещество в геосферах»: Т.Г. Смуровой, А.В. Сочивко, С.Ю. Маленкиной, П.А. Чеховичу, Е.А. Григорьевой, Л.В. Алексеевой, М.А. Виннику, А.С. Куликову, Д.А. Мадасону, а также бывшему сотруднику ГЕОХИ РАН И.Н. Ивановской. Исследование выполнено при финансовой поддержке государственных заданий АААА-А16–116042010089–2 «Биосферные функции экосистем, их компонентов и рациональное природопользование», АААА-А16–116042710030–7 «Музееведение и образование музейными средствами в области наук о Земле и жизни», АААА-А19–119021990093–8 (FMGE-2019–0007) «Оценка физико-географических, гидрологических и биотических изменений окружающей среды и их последствий для создания основ устойчивого природопользования», а также Программы развития МГУ, проект № 23-Ш02–17 «Разработка основ создания, функционирования и развития комплексного научно-просветительского университетского молодежного музея на примере МГУ имени М.В. Ломоносова».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Белая Н.И. Связь экспозиций Музея Землеведения МГУ и научного наследия В.И. Вернадского // Жизнь Земли. Т. 35–36. 2014. С. 325–337.
2. Бетехтин А.Г. О новых минеральных видах группы гидроокислов марганца // Зап. Мин. общ. 1937. Ч. 66, № 4. С. 703–712.
3. Бетехтин А.Г. Южноуральские марганцовые месторождения как сырьевая база Магнитогорского металлургического комбината имени Сталина // Тр. Ин-та геол. наук. Сер. Рудных месторождений. 1940. Вып. 30, № 4. 63 с.

4. Вернадский В.И. Всё для Вас. 1886. 12 с. Рукопись. Гос. архив Тамбовской области (ГАТО). Ф. 52–45 ед. хр.
5. Вернадский В.И. Собр. соч. в 24 тт. / Под ред. Э. Галимова. М.: ГЕОХИ РАН, 2013. ISBN978–5–02–038093–6.
6. Виноградский С.Н. О роли микробов в общем круговороте жизни: Речь, произнес. на общ. собр. чл. Импер. Ин-та эксперим. медицины, 8 дек. 1896 г. // Соч. С.Н. Виноградского. СПб: Тип. Импер. Акад. наук, 1897. 27 с.
7. Громалова Н.А., Чехович П.А. Вернадит — продукт жизнедеятельности микроорганизмов. Экспонаты в минералогической коллекции Музея землеведения МГУ // Жизнь Земли. 2023. Т. 45, № 1. С. 59–65.
8. Иванов А.В. Роль учеников и последователей В.И. Вернадского в развитии геонаучной школы региона (на примере Саратовского Поволжья) // Жизнь Земли. 2023. Т. 45, № 1. С. 138–152.
9. Иванов А.В., Попов Е.В., Брехов В.В., Ермохина Л.И. Необычные морские звёзды из палеогена Саратовского Поволжья // Изв. Саратовского университета. Новая серия. 2002. Т. 2, вып. 1. С. 77–83.
10. Иванов А.В., Яшков И.А. Прибрежные геоэкосистемы палеогена Поволжья и Западной Сибири: путеводитель и каталог выставки «Древнее Лукоморье». Москва: Изд-во «Наука», 2022. 202 с. (Труды «Флотилии плавающих университетов». Т. 2).
11. Курочкин Е.Н., Савельев С.В., Постнов А.А., Первушов Е.М., Попов, Е.В. О мозге примитивной птицы из верхнего мела Европейской России // Палеонтологический журнал. 2006. Т. 40, № 6. С. 655–667.
12. Лапо А.В. Следы былых биосфер или рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого. М.: Знание, 1979. 176 с.
13. Розанов А.Ю., Хувер Р.Б., Красавин Е.А., Самылина О.С., Рюмин А.К., Капралов М.И., Сапрыкин Е.А., Афанасьев А.Н. Метеорит Оргей (атлас микрофоссилий) / Отв. ред. А.Ю. Розанов. М.: ОИЯИ, 2020. 130 с.
14. Снакин, В.В., Кривицкий, В.А., Смурова, Т.Г., Хрисанов, В.Р. Создатель учения о биосфере (к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского) // Жизнь Земли. 2014. Т. 35–36. С. 394–398.
15. Ульяхин А.В., Новиков И.В., Иванов, А.В., Габдуллин Р.Р. Палеогеографические условия формирования богдинской свиты (нижний триас, Прикаспийская синеклиза) // Вестник Московского ун-та. Сер. 4. Геология. 2022. № 5. С. 78–89.